

Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Application de gestion de réservation en ligne — Plateforme multi-prestataires
Développement sous Microsoft Access (VBA)

1. Présentation du projet

L'application est une **plateforme multi-prestataires** de réservation en ligne, de type place de marché. Plusieurs propriétaires (hôteliers, compagnies de transport terrestre, compagnies aériennes...) y enregistrent leurs ressources, que les clients peuvent ensuite réserver. La gestion opérationnelle est assurée par des agents et administrateurs connectés à l'application ; les prestataires sont quant à eux modélisés comme des fiches de données et ne disposent pas de compte de connexion.

Le modèle conceptuel ci-dessous décrit les entités, leurs attributs et les associations qui les relient, indépendamment de toute contrainte technique. Il constitue la fondation à partir de laquelle les tables Access seront générées.

Entités du modèle en bref

Entité	Rôle
PRESTATAIRE	Propriétaire qui confie ses ressources à la plateforme
CATEGORIE	Type général de ressource (hôtel, taxi, vol)
RESSOURCE	Élément réservable rattaché à un prestataire
CHAMBRE_HOTEL / TAXI / VOL	Spécialisations de la ressource selon son type
CLIENT	Personne qui réserve
UTILISATEUR	Compte connecté gérant l'application (Admin / Agent)
RESERVATION	Engagement central reliant client, ressource et règlement
PAIEMENT	Règlement rattaché à une réservation
BILLET	Justificatif émis pour une réservation

2. Diagramme du modèle conceptuel

Le schéma ci-dessous présente l'ensemble des entités et la façon dont elles s'articulent autour de la réservation. Chaque couleur identifie un rôle distinct dans le modèle.

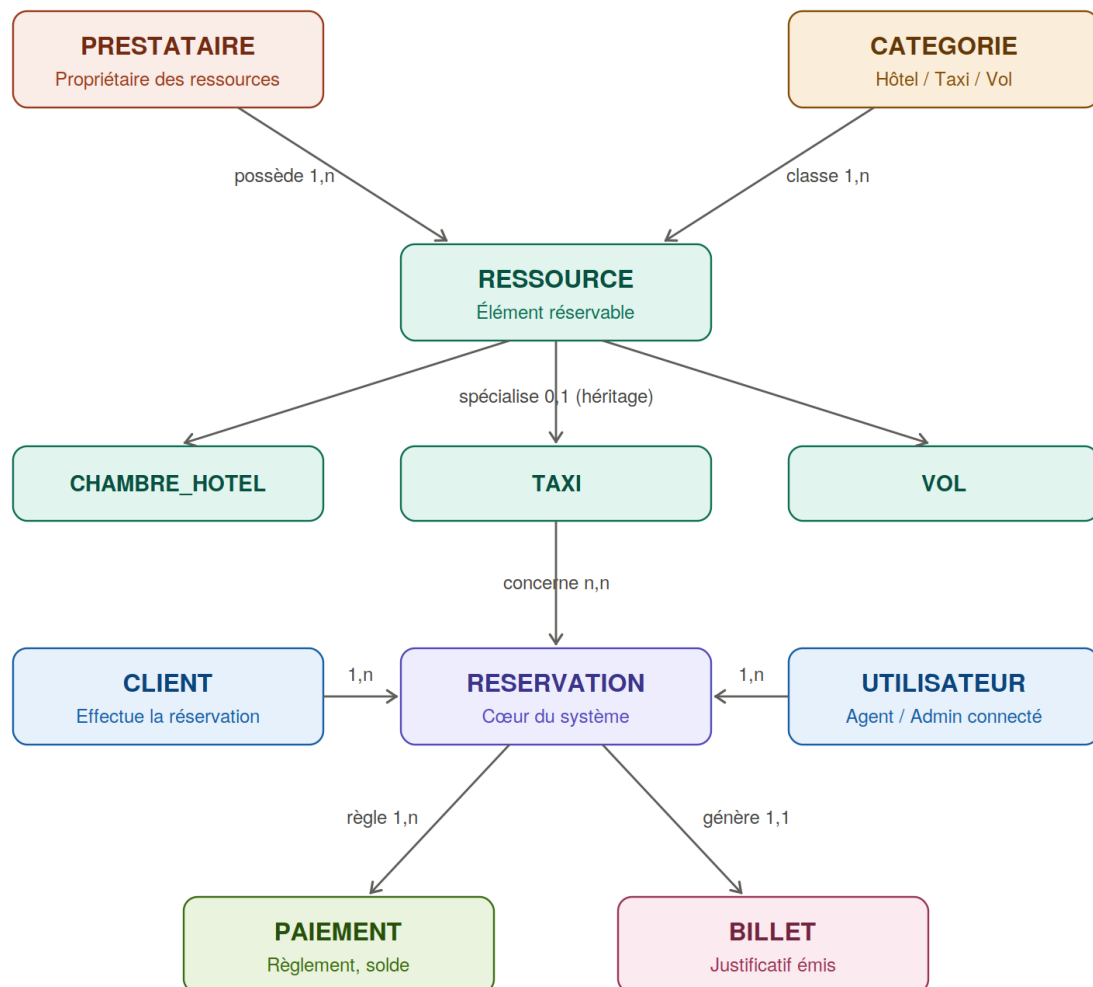


Figure 1 — Vue d'ensemble des entités et de leurs associations

3. Lecture du modèle

Au centre du modèle se trouve l'entité **RESERVATION**, qui relie toutes les autres. Un **PRESTATAIRE** possède une ou plusieurs **RESSOURCE**, chacune rattachée à une **CATEGORIE** (hôtel, taxi, vol) et spécialisée selon son type. Un **CLIENT** effectue des réservations, saisies dans l'application par un **UTILISATEUR** (agent ou administrateur). Chaque réservation peut porter sur plusieurs ressources, donne lieu à des **PAIEMENT** et génère un **BILLET** justificatif.

4. Description des entités

PRESTATAIRE		Propriétaire qui confie ses ressources à la plateforme
Attribut	Description	
id_prestataire (PK)	Identifiant unique du prestataire	
nom_entreprise	Raison sociale ou nom commercial	
nom_responsable	Personne de contact	
email / telephone	Coordonnées	
adresse	Adresse du prestataire	
type_activite	Hôtellerie, transport terrestre, aérien...	
date_adhesion	Date d'entrée sur la plateforme	

CATEGORIE		Type général de ressource proposée
Attribut	Description	
id_categorie (PK)	Identifiant unique de la catégorie	
libelle_categorie	Hôtel, Taxi, Vol...	

RESSOURCE		Élément réservable, appartient à un prestataire
Attribut	Description	
id_ressource (PK)	Identifiant unique de la ressource	
id_prestataire (FK)	Prestataire propriétaire	
id_categorie (FK)	Catégorie de rattachement	
libelle	Désignation de la ressource	
description	Détail descriptif	
prix_unitaire	Tarif de base	
capacite	Nombre de places / personnes	
disponible	Indicateur de disponibilité (Oui/Non)	

CHAMBRE_HOTEL / TAXI / VOL		Spécialisations de RESSOURCE (héritage, une table par type)
Attribut	Description	
CHAMBRE_HOTEL	nb_etoiles, type_chambre, nb_lits, petit_dejeuner	
TAXI	marque, immatriculation, nb_places, climatisation	
VOL	num_vol, ville_depart, ville_arrivee, horaires, classe	

CLIENT		Personne qui réserve une ressource
Attribut	Description	
id_client (PK)	Identifiant unique du client	
nom / prenom	Identité du client	
email / telephone	Coordonnées	
adresse	Adresse du client	
date_inscription	Date de création de la fiche	

UTILISATEUR		Compte de connexion gérant l'application
Attribut	Description	
id_utilisateur (PK)	Identifiant unique du compte	
login	Identifiant de connexion	
mot_de_passe	Mot de passe (stocké de façon sécurisée)	
role	Admin, Agent ou Utilisateur	

RESERVATION		Engagement central reliant client, ressource et règlement
Attribut	Description	
id_reservation (PK)	Identifiant unique de la réservation	
id_client (FK)	Client concerné	
id_utilisateur (FK)	Agent ayant saisi la réservation	
date_debut / date_fin	Période de réservation	
nb_personnes	Effectif concerné	
montant_total	Montant calculé	
statut	En attente, Confirmée, Annulée	
date_creation	Date d'enregistrement	

PAIEMENT		Règlement rattaché à une réservation
Attribut	Description	
id_paiement (PK)	Identifiant unique du paiement	
id_reservation (FK)	Réservation réglée	
date_paiement	Date du règlement	
montant	Montant versé	
mode_paiement	Espèces, Carte, Virement...	

BILLET		Justificatif émis pour une réservation
Attribut	Description	
id_billet (PK)	Identifiant unique du billet	
id_reservation (FK)	Réservation associée	
numero_billet	Numéro unique du justificatif	
date_emission	Date d'émission	

5. Associations et cardinalités

Les cardinalités se lisent dans les deux sens. La notation (min, max) indique le nombre minimal et maximal d'occurrences auxquelles une entité peut être reliée.

Association	Entités reliées	Cardinalités	Lecture
POSSEDER	Prestataire — Ressource	1,n / 1,1	Un prestataire possède plusieurs ressources ; une ressource appartient à un seul prestataire

CLASSER	Catégorie — Ressource	1,n / 1,1	Une catégorie regroupe plusieurs ressources ; une ressource relève d'une seule catégorie
SPECIALISER	Ressource — Chambre/Taxi/Vol	1,1 / 0,1	Chaque ressource est détaillée dans une seule table de spécialisation selon son type
EFFECTUER	Client — Réservation	1,n / 1,1	Un client effectue plusieurs réservations ; une réservation appartient à un seul client
SAISIR	Utilisateur — Réservation	1,n / 1,1	Un agent saisit plusieurs réservations ; une réservation est saisie par un seul agent
CONCERNER	Réservation — Ressource	n,n	Une réservation porte sur plusieurs ressources et inversement (table de liaison)
REGLER	Réservation — Paiement	1,n / 1,1	Une réservation reçoit plusieurs paiements ; un paiement concerne une seule réservation
GENERER	Réservation — Billet	1,1 / 1,1	Une réservation génère un billet ; un billet correspond à une réservation

6. Choix de conception

Gestion des types de ressources (héritage)

Un hôtel, un taxi et un vol n'ont pas les mêmes caractéristiques. L'option retenue est **une table par type** : les attributs communs restent dans RESSOURCE, et chaque type dispose de sa propre table de spécialisation liée par **id_ressource**. Cette approche évite les champs vides, garde les données propres et permet à chaque type d'évoluer indépendamment.

Prestataires sans compte

Les prestataires sont de simples fiches de données. Ce sont les utilisateurs (administrateurs et agents) qui se connectent et gèrent les ressources et réservations pour le compte des prestataires. Cela simplifie l'authentification et la gestion des droits.

Passage au modèle relationnel (Access)

L'association **CONCERNER** étant de type plusieurs-à-plusieurs, elle se traduit dans Access par une table de liaison **DETAIL_RESERVATION** (id_reservation, id_ressource, quantite, sous_total). Les autres associations 1,n se concrétisent par l'ajout de clés étrangères dans la table située côté « plusieurs ».